

Монтажна карта: LCD2004 I2C (PCF8574)

Проект: STM32F407ZET6-MODUL-1 (гілка Button)
Лінії I2C у прошивці: PB10=SCL, PB11=SDA, I2C2, 100 kHz.

1. Рекомендований варіант живлення

- LCD backpack живити від 5V.
- Між STM32 (3.3V) і LCD (5V) по I2C ставити **двонаправлений level shifter** (BSS138-модуль).
- Земля обов'язково спільна: PSU 12V, DC-DC, STM32, LCD.

2. Клемна карта

Сигнал	Куди на STM32	Куди на LCD2004 I2C	Примітка
GND	GND_COMMON	GND	Спільна земля
VCC_LCD	+5V (DC-DC)	VCC	Рекомендовано 5V
SCL	PB10 (I2C2_SCL)	SCL	Через level shifter
SDA	PB11 (I2C2_SDA)	SDA	Через level shifter

3. Схема підключення (ASCII)

STM32 side (3.3V) Level shifter (BSS138) LCD2004 I2C side (5V) +3.3V ----- LV

GND_COMMON ----- GND ----- GND PB10 (SCL)

----- LV1 HV1 ----- SCL PB11 (SDA) -----

LV2 HV2 ----- SDA HV ----- +5V ----- VCC LCD VCC

-> +5V LCD GND -> GND_COMMON

4. Підтяжки I2C

- На кожній стороні I2C має бути **одна** пара pull-up (типово 4.7k).
- Якщо на модулі LCD вже є pull-up, додаткові можуть не знадобитися.
- Не ставити багато паралельних pull-up на ту саму шину.

5. Налаштування в CubeMX

- PB10/PB11: Alternate Function I2C2, Open-Drain.
- Швидкість I2C: 100 kHz (як у проєкті).
- Внутрішні підтяжки на I2C не критичні при зовнішніх, але краще покладатися на апаратні pull-up шини.

6. Перший запуск / діагностика

1. Перевірити контраст потенціометром на backpack.
2. Перевірити адресу I2C: спочатку 0x27, якщо нема відповіді — 0x3F.
3. Якщо немає тексту: перевірити GND, SCL/SDA не переплутані, наявність level shifter.

Примітка: якщо конкретний модуль LCD стабільно працює від 3.3V, можна живити його від 3.3V і прибрати level shifter.